

1. Сводная таблица исходных данных

Населенный пункт	Жит.	КРС	Свин.	Овцы	Тракт.	Груз.	Легк.
Красный Сокол	385	55	140	200	3	12	25
Земляничное	25	1	3	5	1	1	1
Боровинка	145	6	18	20	2	8	12
ИТОГО	555	62	161	225	6	21	38

2. Расчет годового объема сточных вод ($Q_{\text{ст}}$)

1. Бытовые стоки ($Q_{\text{быт}}$):

$$555 \text{ чел.} \times 5,5 \text{ м}^3/\text{год} = 3052,5 \text{ м}^3/\text{год}$$

2. Животноводство ($Q_{\text{жив}}$):

- КРС + свиньи: $(62 + 161) \times 10,95 = 2441,85 \text{ м}^3/\text{год}$
 - Овцы + козы: $225 \times 0,51 = 114,75 \text{ м}^3/\text{год}$
 - Итого: **2556,6** $\text{м}^3/\text{год}$

3. Обслуживание техники ($Q_{\text{тех}}$):

- Грузовые + тракторы: $(21 + 6) \times 79 = 2133 \text{ м}^3/\text{год}$
 - Легковые: $38 \times 63 = 2394 \text{ м}^3/\text{год}$
 - Итого: **4527** $\text{м}^3/\text{год}$

4. Суммарный годовой объем ($Q_{\text{ст.год}}$):

$$3052,5 + 2556,6 + 4527 = 10\,136,1 \text{ м}^3/\text{год}$$

3. Расчет коэффициентов разбавления (KP)

Секундный расход стоков ($q_{\text{ст}}$):

$$q_{\text{ст}} = \frac{10\,136,1}{31\,536\,000} \approx 0,0003214 \text{ м}^3/\text{с}$$

При исходных параметрах реки ($q_{\text{год}} = 0,5$; $q_{\text{меж}} = 0,2$):

- Среднегодовой коэффициент ($KP_{\text{год}}$):

$$KP_{\text{год}} = \frac{0,0003214}{0,5 + 0,0003214} \approx \mathbf{0,000642} \quad (6,42 \times 10^{-4})$$

- Меженный коэффициент ($KP_{\text{меж}}$):

$$KP_{\text{меж}} = \frac{0,0003214}{0,2 + 0,0003214} \approx \mathbf{0,001605} \quad (1,6 \times 10^{-3})$$